면도기와 날을 같이 팔 때

4강 수요와 가격 · 보완재를 총이익으로 최적화(퀴즈 예고 유형)

문제 7 수업 예제 (기출 아님)

면도기 수요는 $q = 18 - 2.4p$, 원가 $2는 그대로다. 면도기를 산 고객은 날을 50개씩 사고 날 1개의 이익은 $0.15다. **총이익**을 최대로 하는 면도기 가격을 구하고, 가격이 문제 6보다 내려간 이유를 설명하라.

힌트

- 날 이익 = (날 가격 − 날 원가) × 날 개수. 여기서는 개당 $0.15 × 면도기당 50개 = 면도기 1개당 $7.50.
- 관련 제품은 따로 최적화하지 않는다. 총이익 = 면도기 이익 + 날 이익이 목표 셀.
- **퀴즈 예고:** 날 가격과 날 원가가 모두 주어진 값이면 변수 셀은 면도기 가격 1개다. 날 원가만 주어지고 면도기 가격과 날 가격을 함께 최적화하는 문제라면 변수 셀은 2개(면도기 가격, 날 가격)다. 날 수요식이 주어지지 않고 탄력성만 주어지면 같은 방법으로 날 수요식을 만들어 셀에 넣는다.

정답

① **총이익 함수** 날 이익 $= 0.15 \times 50 \times q = 7.5q$. 총이익 $= (p-2)q + 7.5q = (p+5.5)(18-2.4p)$.

> 날은 면도기 판매량에 비례해 팔리므로 q로 묶인다.

② **미분** 전개하면 $-2.4p^2 + 4.8p + 99$. $\pi'(p) = -4.8p + 4.8 = 0$에서 $p = 1.00$.

> 날에서 면도기 1개당 추가로 얻는 $7.50의 이익은 면도기 판매의 유효 한계비용을 $2에서 −$5.50으로 낮추므로, 최적 면도기 가격도 내려간다.

③ **계정 분리** $q = 18 - 2.4 = 15.6$ (p=1 대입) (1,560만 개). 면도기 이익 $(1-2) \times 15.6 = -\$15.6$M, 날 이익 $7.5 \times 15.6 = \$117$M, 총이익 $\$101.4$M. 날 판매는 7.8억 개.

> 면도기를 원가 $2보다 싸게 팔아 손해를 보고 날에서 번다. **미끼 상품 (loss leader)**. 날 이익이 충분히 크면 공짜로 줘도 된다.

면도기 $1.00, 1,560만 개, 총이익 $101.4M. $4.75에서 $1.00으로 내린 이유: 이익이 날에서 나오기 때문